

بنك أسئلة وزارى

اختيار من متعدد

إعداد: الأستاذ رامي الغبن

هاتف: 0785902028

قسمة كثيرات الحدود • نظرية الباقي • نظرية العوامل • الأصفار النسبية



العلامة: / 25

الشعبة:

اسم الطالب:

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في كلِّ ممَّا يأتي:

◆ قسمة كثيرات الحدود بطريقة الجدول

1. ناتج قسمة $(6x^4 - 5x^3 - 8x^2 + 11x - 7) \div (2x - 3)$ والباقي هما:

- أ) $3x^3 + 2x^2 - x + 4$ والباقي 5
ب) $6x^3 + 4x^2 - 2x + 8$ والباقي 5
ج) $3x^3 + 2x^2 - x + 4$ والباقي -5
د) $3x^3 - 2x^2 + x + 4$ والباقي 5

2. ناتج قسمة $(3x^5 - 5x^4 + 2x^3 + 6x^2 - 7x + 6) \div (2 - 3x)$ هو:

- أ) $x^4 + x^3 - 2x + 1$
ب) $x^4 - x^3 + 2x - 1$
ج) $-x^4 + x^3 - 2x + 1$
د) $-x^4 + x^3 + 2x + 1$

3. عند قسمة $(2x^4 - 5x^2 + 3x - 7)$ على $(x + 2)$ بطريقة الجدول، فإنَّ ناتج القسمة والباقي هما:

- أ) $2x^2 - 9x + 21$ والباقي -49
ب) $2x^3 - 4x^2 + 3x - 3$ والباقي -1
ج) $2x^3 - 4x^2 + 3x - 3$ والباقي 1
د) $2x^3 + 4x^2 + 3x + 9$ والباقي 11

◆ نظرية الباقي

4. باقي قسمة $f(x) = 3x^4 - 5x^3 + 2x^2 - x + 4$ على $h(x) = x - 2$ يساوي:

- أ) 4
ب) 102
ج) 14
د) 18

5. باقي قسمة $f(x) = 6x^3 - x^2 + 4x - 5$ على $h(x) = 2x + 1$ يساوي:

- أ) -16
ب) -8
ج) $-\frac{5}{2}$
د) 8

6. باقي قسمة $f(x) = 9x^3 + 3x^2 - 2x + 7$ على $h(x) = 3x - 2$ يساوي:

- أ) $\frac{29}{3}$
ب) 87
ج) $\frac{26}{3}$
د) 7

◆ نظرية العوامل

7 أيٌّ ممَّا يأتي عامل من عوامل الاقتران $f(x) = x^3 + 2x^2 - 23x - 60$ ؟

- (أ) $x - 4$ (ب) $x - 3$ (ج) $x + 5$ (د) $x + 4$

8 أيٌّ ممَّا يأتي عامل من عوامل الاقتران $f(x) = 3x^3 - 4x^2 - 17x + 6$ ؟

- (أ) $x + 3$ (ب) $x - 2$ (ج) $3x - 1$ (د) $3x + 1$

9 إذا كان $(x - 3)$ عاملاً من عوامل $f(x) = x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12$ ، فإنَّ ناتج قسمة $f(x)$ على $(x - 3)$ هو:

- (أ) $x^3 - 5x^2 + 8x - 16$ (ب) $x^3 + x^2 + 4x - 4$
(ج) $x^3 + x^2 - 4x - 4$ (د) $x^3 - x^2 - 4x + 4$

◆ التحليل الكامل للاقترانات

10 التحليل الكامل للاقتران $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ هو:

- (أ) $(x - 2)(x - 1)(x + 3)$ (ب) $(x - 2)(x + 1)(x + 3)$
(ج) $(x + 2)(x + 1)(x - 3)$ (د) $(x + 2)(x - 1)(x - 3)$

11 التحليل الكامل للاقتران $g(x) = x^4 - 9x^2 - 4x + 12$ هو:

- (أ) $(x - 1)(x - 3)(x + 2)^2$ (ب) $(x - 1)(x + 3)(x - 2)^2$
(ج) $(x - 1)(x - 3)(x + 2)(x - 2)$ (د) $(x + 1)(x + 3)(x - 2)^2$

12 التحليل الكامل للاقتران $h(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$ هو:

- (أ) $(x + 2)(2x + 1)(x - 3)$ (ب) $(x - 2)(x - 1)(2x + 3)$
(ج) $(2x - 1)(x + 2)(x - 3)$ (د) $(x - 2)(2x - 1)(x + 3)$

13 التحليل الكامل للاقتران $q(x) = 2x^3 - 10x^2 + 3x - 15$ هو:

- (أ) $(x - 5)(2x^2 - 3)$ (ب) $(x - 5)(2x + 3)(x - 1)$
(ج) $(x + 5)(2x^2 - 3)$ (د) $(x - 5)(2x^2 + 3)$

◆ حل المعادلات

14 مجموعة حل المعادلة $x^3 + 2x^2 - 11x - 12 = 0$ هي:

- (أ) $\{-4, -1, 3\}$ (ب) $\{-4, 1, 3\}$ (ج) $\{-3, -1, 4\}$ (د) $\{4, 1, -3\}$

15 مجموعة حل المعادلة $5x^3 - 7x^2 - 18x - 8 = 3x^3 - 4x^2$ هي:

- أ) $\{-4, 2, \frac{1}{2}\}$ ب) $\{4, -2, -\frac{1}{2}\}$ ج) $\{-4, -2, \frac{1}{2}\}$ د) $\{4, 2, -\frac{1}{2}\}$

16 مجموعة حل المعادلة $2x^3 + 5x^2 - 4x - 3 = 0$ هي:

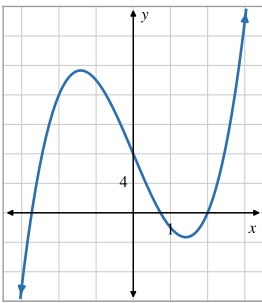
- أ) $\{1, -3, \frac{1}{2}\}$ ب) $\{1, 3, -\frac{1}{2}\}$ ج) $\{1, -3, -\frac{1}{2}\}$ د) $\{-1, 3, \frac{1}{2}\}$

17 مجموعة حل المعادلة $4x^3 - 8x^2 - x + 2 = 0$ هي:

- أ) $\{-2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\}$ ب) $\{2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\}$ ج) $\{2, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\}$ د) $\{2, 1, -1\}$

التمثيل البياني والأصفار

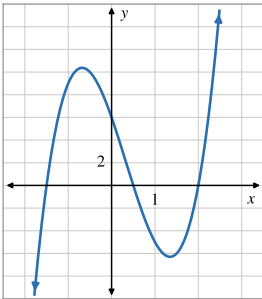
18



معتمداً التمثيل البياني المجاور لمنحنى الاقتران $f(x) = 2x^3 - 12x + 8$ لإيجاد أحد أصفاره النسبية، فإن جميع أصفار الاقتران هي:

- أ) $-2, -1 + \sqrt{3}, -1 - \sqrt{3}$ ب) $2, 1 + \sqrt{3}, 1 - \sqrt{3}$
ج) $2, -1 + \sqrt{2}, -1 - \sqrt{2}$ د) $2, -1 + \sqrt{3}, -1 - \sqrt{3}$

19



معتمداً التمثيل البياني المجاور لمنحنى الاقتران $f(x) = 4x^3 - 4x^2 - 11x + 6$ لإيجاد أحد أصفاره النسبية، فإن جميع أصفار الاقتران هي:

- أ) $2, \frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$ ب) $2, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$ ج) $2, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$ د) $-2, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$

مسائل متنوعة

20 إذا كان: $x = 1, x = -2$ حلين للمعادلة $x^3 - 2x^2 + ax + b = 0$ ، فإن الحل الثالث لها هو:

- أ) 6 ب) -3 ج) 3 د) 2

21 إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^3 + ax^2 - 2x + 4$ على $x - 2$ يساوي باقي قسمته على $x + 1$ ، فإن قيمة

a هي:

- أ) -3 ب) 1 ج) 3 د) -1

22 إذا كان $f(x) = ax^3 + bx^2 - 7x + 6$ ، حيث $a, b \neq 0$ ، وكان $(x - 2)$ عاملاً من عوامل $f(x)$ ، وباقي
قسمة $f(x)$ على $x + 1$ يساوي 18، فإن:

- أ) $a = -1, b = -4$ ب) $a = -1, b = 4$ ج) $a = 1, b = -4$ د) $a = 4, b = -1$

◆ مهارات التفكير العليا

23 مسألة مفتوحة: أياً الاقترانات الآتية من الدرجة الثالثة يكون $(x + 2)$ أحد عوامله، ويكون باقي قسمته
على $(x - 1)$ يساوي 6؟

- أ) $x^3 + 2x^2 - x - 2$ ب) $x^3 - 2x^2 + x - 2$
ج) $x^3 + 2x^2 + x + 2$ د) $x^3 + x + 10$

24 أكتشف الخطأ: أرادت ليلي إيجاد الأصفار النسبية المحتملة للاقتراح
 $f(x) = 6x^5 - 4x^4 + 3x^3 - 25x^2 + 9x$ ، فكان حلها كالآتي:

$$f(x) = 6x^5 - 4x^4 + 3x^3 - 25x^2 + 9x$$

$$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm \frac{1}{9}, \pm \frac{2}{9} \quad \times$$

الخطأ الذي وقعت فيه ليلي هو أنها:

- أ) جعلت عوامل 6 في البسط وعوامل 9 في المقام، والصحيح العكس بعد إخراج x عاملاً مشتركاً
ب) نسيت الإشارة السالبة لبعض الأصفار المحتملة
ج) لم تخطئ، فالقائمة صحيحة وكاملة
د) أخذت عوامل المعامل الرئيس 6 فقط وأهملت الحد الثابت

25 تحدّي: إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 1)$ يساوي 5، وباقي قسمته على $(x + 3)$ يساوي -7، فإن
باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 1)(x + 3)$ هو:

- أ) $2x + 3$ ب) $3x + 2$ ج) $3x - 2$ د) $-3x + 8$

مفتاح الإجابات

ب	5	د	4	ب	3	ج	2	أ	1
ب	10	ج	9	ج	8	د	7	أ	6
ب	15	أ	14	د	13	د	12	أ	11
ج	20	أ	19	د	18	ب	17	ج	16
ب	25	أ	24	ج	23	ب	22	د	21

توضيح مختصر للحلول

- 1 (أ) بطريقة الجدول: ناتج القسمة $3x^3 + 2x^2 - x + 4$ والباقي 5
- 2 (ج) نكتب المقسوم عليه $-3x + 2$ ثم نقسم بطريقة الجدول.
- 3 (ب) نكتب الحد الناقص $0x^3$ ؛ فيكون الباقي -1
- 4 (د) $f(2) = 48 - 40 + 8 - 2 + 4 = 18$
- 5 (ب) $f(-\frac{1}{2}) = -\frac{3}{4} - \frac{1}{4} - 2 - 5 = -8$
- 6 (أ) $f(\frac{2}{3}) = \frac{8}{3} + \frac{4}{3} - \frac{4}{3} + 7 = \frac{29}{3}$
- 7 (د) $f(-4) = -64 + 32 + 92 - 60 = 0$
- 8 (ج) $f(\frac{1}{3}) = \frac{1}{9} - \frac{4}{9} - \frac{17}{3} + 6 = 0$
- 9 (ج) $f(x) = (x - 3)(x^3 + x^2 - 4x - 4)$
- 10 (ب) $f(x) = (x - 2)(x^2 + 4x + 3) \Leftrightarrow f(2) = 0$
- 11 (أ) $(x - 1)(x - 3)(x + 2)^2 \Leftrightarrow g(x) = (x - 1)(x^3 + x^2 - 8x - 12) \Leftrightarrow g(1) = 0$
- 12 (د) $h(x) = (x - 2)(2x^2 + 5x - 3) \Leftrightarrow h(2) = 0$
- 13 (د) بالتجميع: $2x^2(x - 5) + 3(x - 5)$ ، و $2x^2 + 3$ لا يُحل.
- 14 (أ) $(x + 1)(x - 3)(x + 4) = 0$
- 15 (ب) بنقل الحدود: $(x - 4)(x + 2)(2x + 1) = 0 \Leftrightarrow 2x^3 - 3x^2 - 18x - 8 = 0$
- 16 (ج) $(x - 1)(x + 3)(2x + 1) = 0$
- 17 (ب) $(x - 2)(2x - 1)(2x + 1) = 0$
- 18 (د) من التمثيل $f(x) = 2(x - 2)(x^2 + 2x - 2) \Leftrightarrow x = 2$
- 19 (أ) من التمثيل $f(x) = (x - 2)(2x - 1)(2x + 3) \Leftrightarrow x = 2$
- 20 (ج) $(x - 1)(x + 2)(x - 3) = 0 \Leftrightarrow a + b = 1, -2a + b = 16 \Rightarrow a = -5, b = 6$
- 21 (د) $f(2) = f(-1) \Rightarrow 8 + 4a = 5 + a \Rightarrow a = -1$
- 22 (ب) $f(-1) = 18 \Rightarrow b - a = 5, f(2) = 0 \Rightarrow 2a + b = 2$
- 23 (ج) $f(1) = 1 + 2 + 1 + 2 = 6, f(-2) = -8 + 8 - 2 + 2 = 0$
- 24 (أ) $f(x) = x(6x^4 - \dots + 9) \Leftrightarrow$ الصحيح: $\pm 1, \pm 3, \pm 9, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{9}{2}, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{1}{6}$ إضافة إلى الصفر 0
- 25 (ب) $R(x) = mx + c: m + c = 5, -3m + c = -7 \Rightarrow m = 3, c = 2$